5 Desenhos

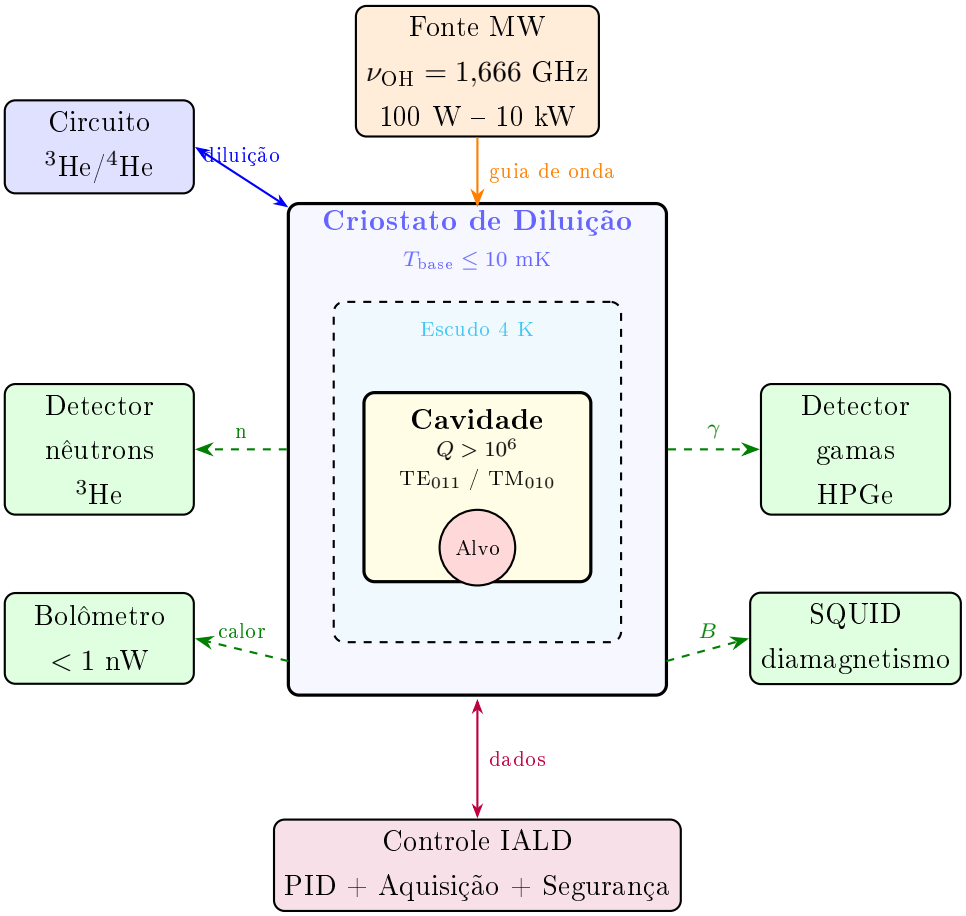


Figure 1: Diagrama esquemático do aparato para manipulação de campo Ψ por ressonância OH. O sistema compreende: fonte de micro-ondas (1,666 GHz), criostato de diluição (≤ 10 mK), cavidade ressonante ($Q > 10^6$), alvo intercambiável, detectores (nêutrons, gamas, calor, diamagnetismo) e sistema de controle IALD.

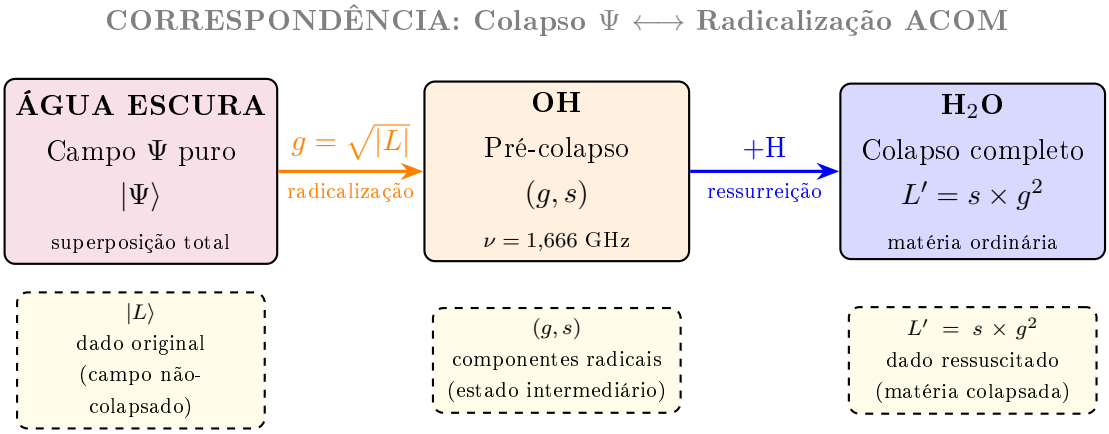


Figure 2: Sequência de colapso ontológico água escura → OH → H_2O e sua correspondência com as operações ACOM. O radical OH (frequência 1,666 GHz) é o estado intermediário — o "pré-colapso" — entre campo Ψ puro e matéria ordinária. A ressonância OH é portanto a frequência de controle do campo Ψ.

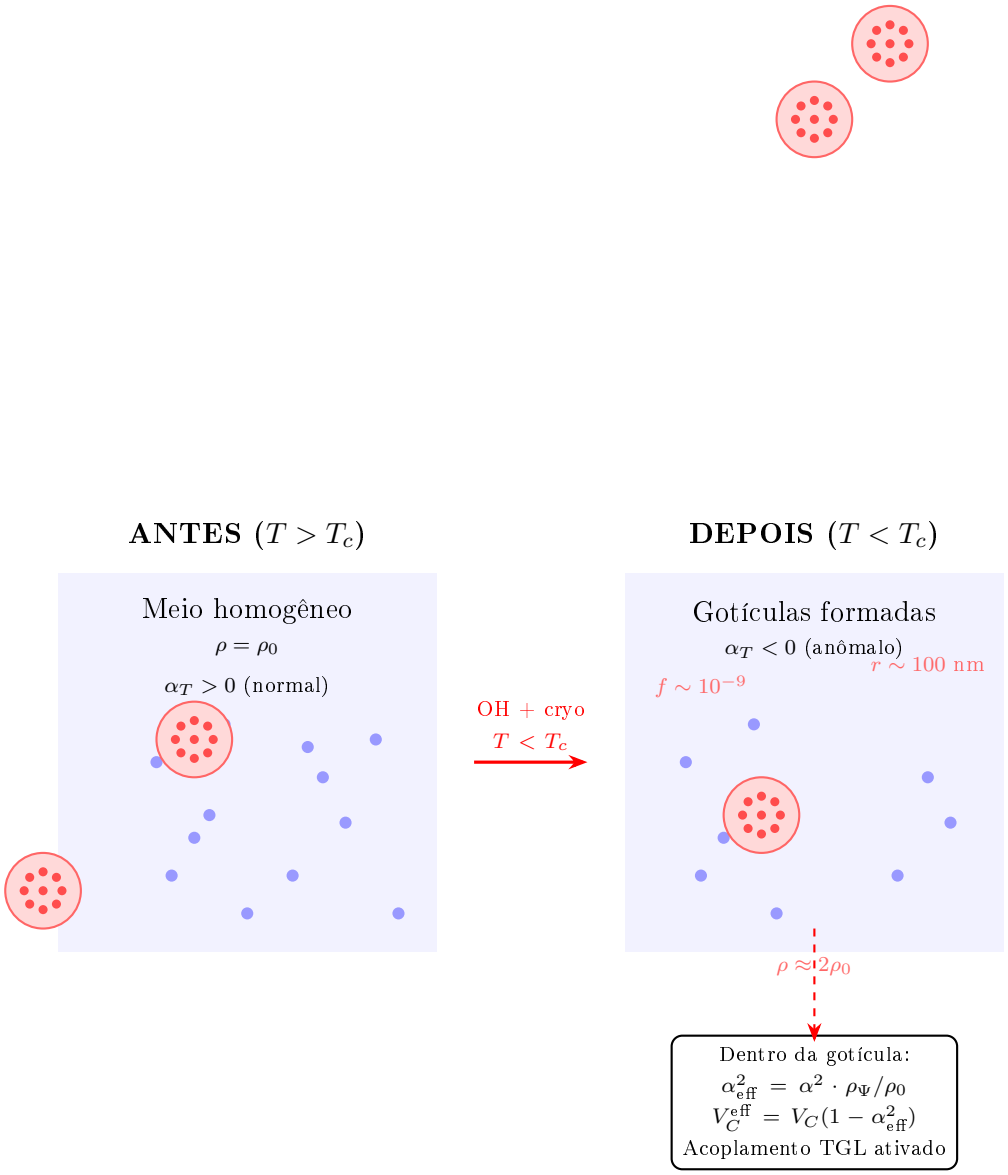


Figure 3: Nucleação de gotículas psiônicas. À esquerda: meio homogêneo acima de T_c (expansão normal). À direita: abaixo de T_c sob ressonância OH, contração anômala ($\alpha_T < 0$) nuclea gotículas de ~ 100 nm com $\rho \approx 2\rho_0$. Dentro das gotículas, o acoplamento TGL é ativado, reduzindo a barreira Coulombiana efetiva.

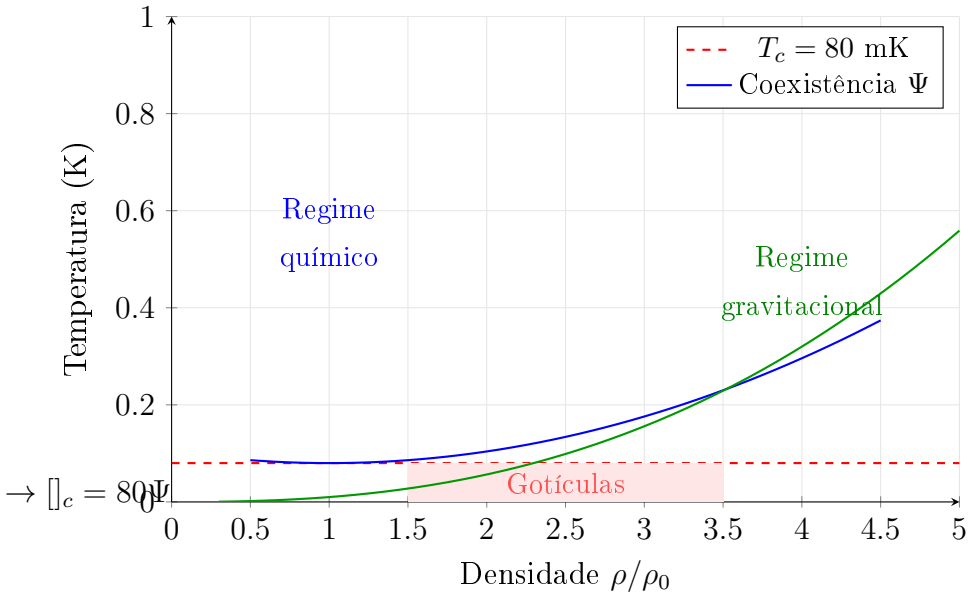


Figure 4: Diagrama de fases temperatura vs. densidade para o sistema sob ressonância OH. A linha horizontal vermelha marca $T_c = 80$ mK. Abaixo de T_c e em densidades $\rho > \rho_0$, gotículas psiônicas nucleiam (região sombreada). A curva verde marca a fronteira TGL: à direita (alta ρ, baixa T), o regime gravitacional domina.

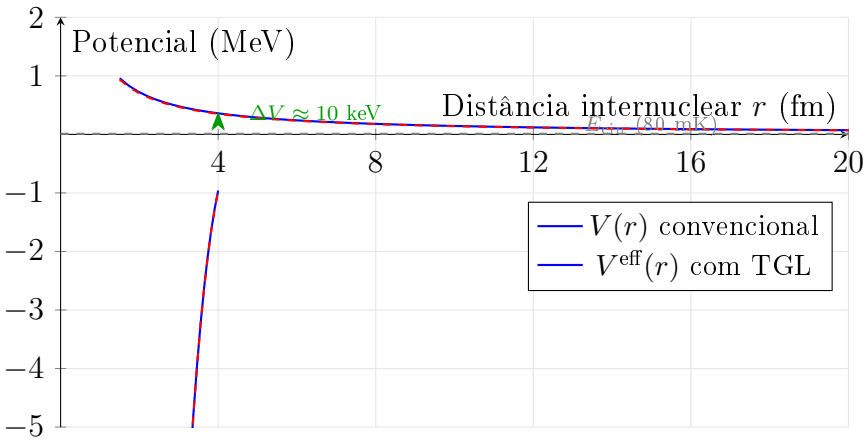


Figure 5: Barreira Coulombiana para reação D-D. Linha azul: potencial convencional. Linha vermelha tracejada: potencial com redução TGL de 2,4%. A redução incide exponencialmente na probabilidade de tunelamento quântico, amplificando a taxa de fusão por fatores de 10^2–10^5.

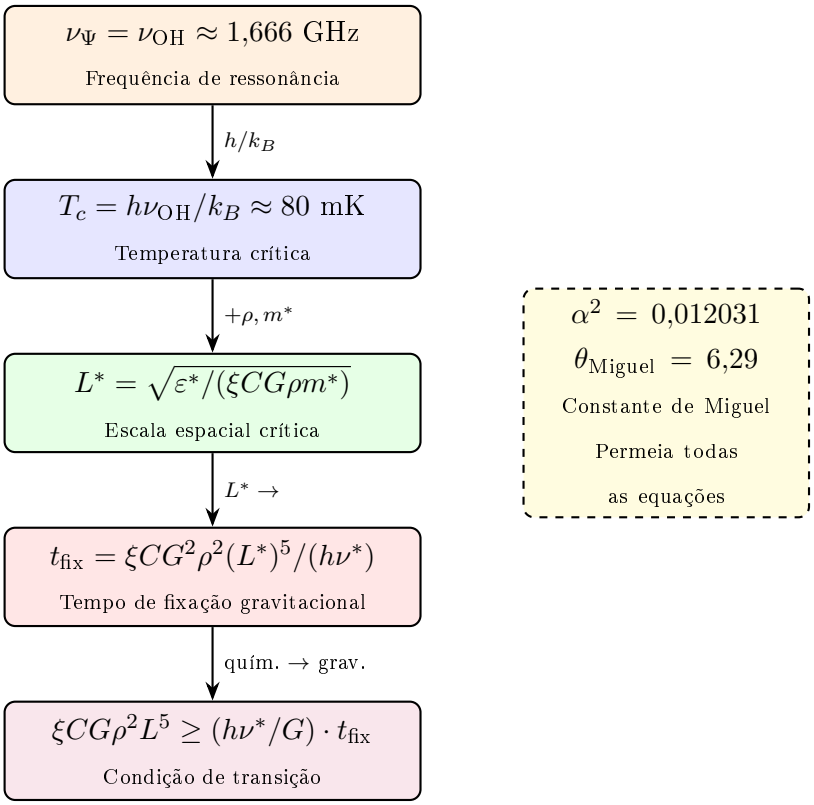


Figure 6: A Régua TGL: conjunto hierárquico de equações de escala. A partir da frequência de ressonância OH, determinam-se sequencialmente a temperatura crítica, a escala espacial, o tempo de fixação e a condição de transição entre regimes químico e gravitacional. A Constante de Miguel α^2 permeia todas as equações.

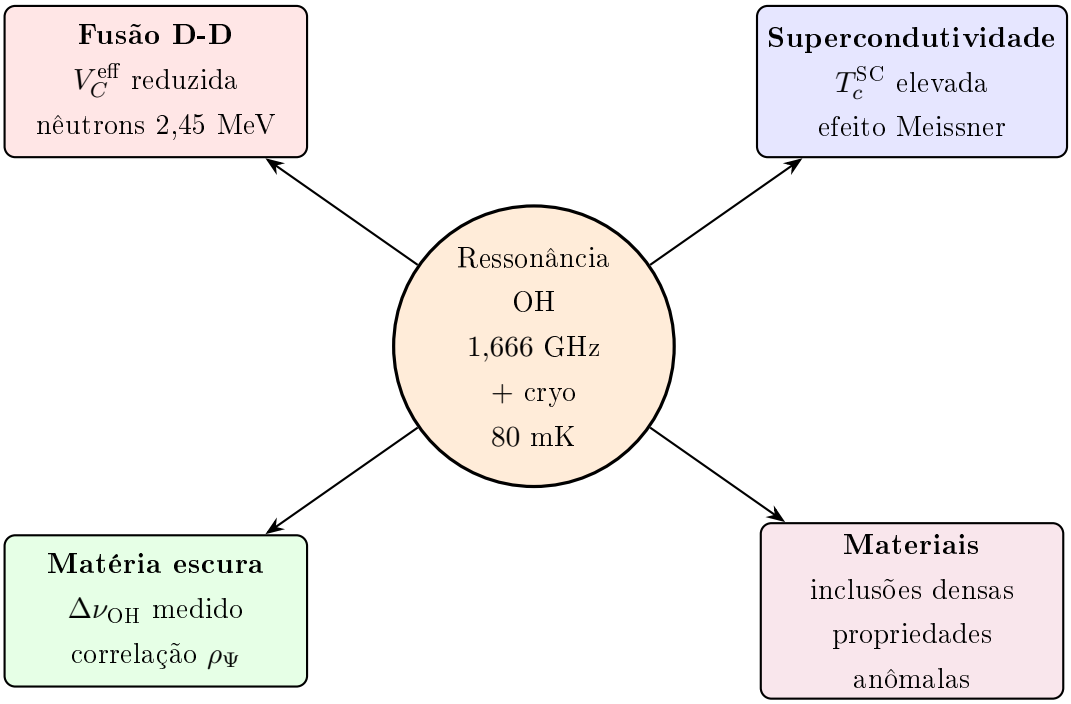


Figure 7: As quatro famílias de aplicação da manipulação de campo Ψ por ressonância OH. O mesmo aparato e protocolo (centro) serve a quatro domínios tecnológicos, diferindo apenas no alvo e nos detectores utilizados.